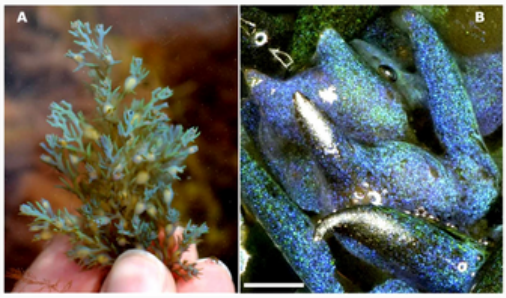
CYBRIGHT

Nutrifarm
bem-viver sem medida

Em 2018, Martin Lopez Garcia e sua equipe publicaram um novo estudo sobre o fenômeno de **iridescência em algas.** A iridescência se deve ao empilhamento regular de gotas de gordura dentro de compartimentos localizados nas células epidérmicas das algas, fenômeno observado anteriormente somente em certos animais, como os camaleões.

Nas algas, sua função é garantir a difusão ideal da luz para os cloroplastos. Essa adaptação parece ser uma resposta a fatores ambientais, já que as algas são expostas à luz de intensidade variável que muda com a maré e a profundidade da água.

A alga Cystoseira tamaraiscifolica, também conhecida como **Rainbow Algae (alga arco-íris)**, possui galhos cobertos de espinhos que se tornam iridescentes quando colocados na água. É a partir desta alga arco-íris, que a CODIF extrai um concentrado celular com propriedade despigmentantes, o Cybright. A extração é processada usando um coquetel enzimático patenteado específico para açúcares e proteínas.



(A): Morfologia e cor estrutural de C. tamariscifolia.
(B): C. tamariscifolia no local de coleta mostrando cor estrutural.
Baixa ampliação (barra de escala, 500 mm). imagem de uma amostra com duas cores diferentes. Close-up de dicas de azul.

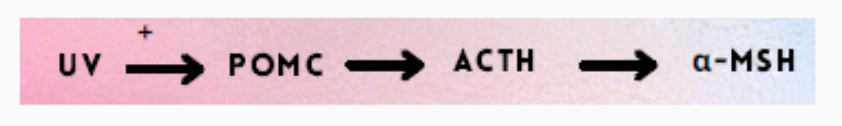
Cybright é um ativo de ação clareadora global capaz de reduzir a produção de melanina na epiderme em 90% com resultados perceptíveis e apenas 1 semana. Cybright reduz a síntese de a-MSH, inibe a maturação dos melanossomas, inibe a síntese de melanina, inibe a transferência de melanossomas e ativa o "break down" dos melanossomos.

Teste in-vitro

Diminui a síntese de a-MSH

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por matriz de PCR.

A síntese da **POMC** (proopiomelanocortina) é desencadeada pela exposição aos **raios ultravioleta (UV)**. Em seguida, a clivagem proteolítica da **POMC** é a responsável pela origem de vários subprodutos, dentre eles: o a-**MSH** (alfa-estimulante dos melanócitos) e **ACTH** (hormônio adrenocorticotropico).

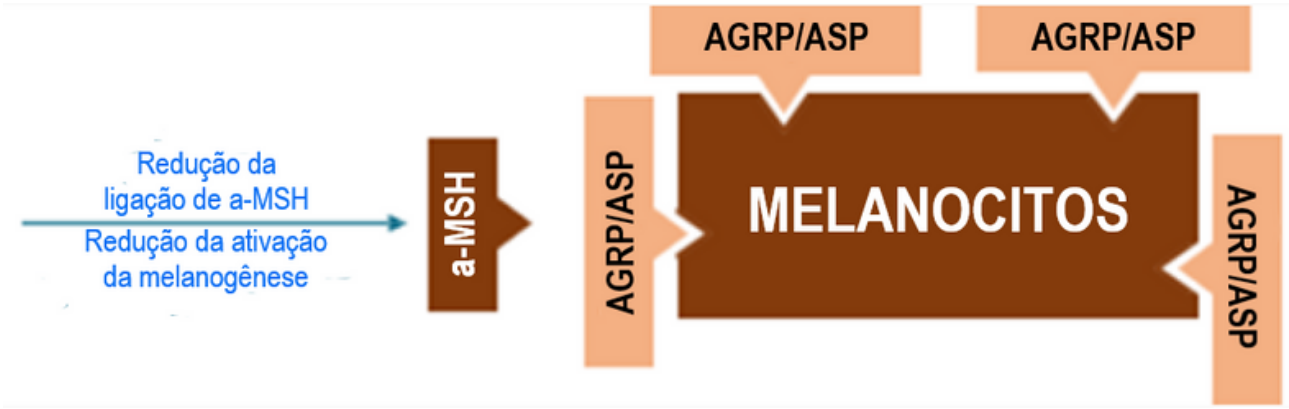


Cybright diminui a síntese da POMC em - 46%

Inibe o sítio de ligação do a-MSH

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por matriz de PCR.

Os efeitos do **a-MSH** são mediados pelo **MC1-R**, o qual é expresso na superfície dos melanócitos, sendo considerado o ponto chave para a pigmentação. O gene **AGOUTI** (do inglês, agouti related neuropeptíde - AGRP), codifica a proteína **ASP** (Agouti Signaling Protein) que age como **antagonista competitivo de MC1-R**, bloqueando sua ativação pelo a-MSH e, portanto, a ativação da melanogênese.

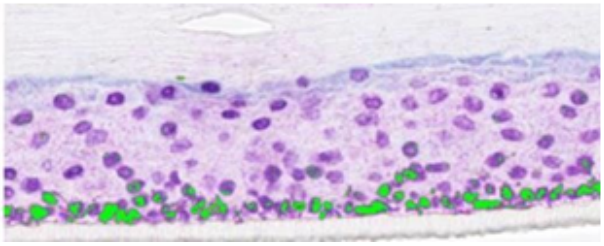


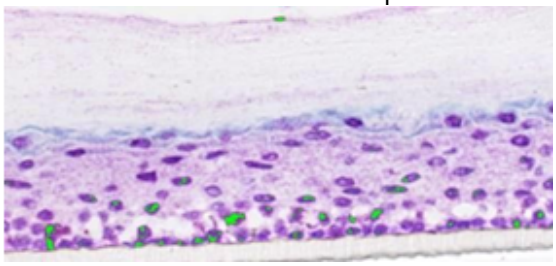
Cybright estimula a expressão do gene AGOUTI em 117%, causando a redução da ativação da melanogênese

Inibição da maturação de melanossomas

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por imunorotulagem.

Só depois de passar pela etapas de maturação é que os melanossomos são capazes de sintetizar a melanina.



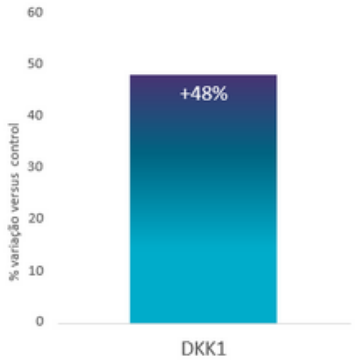


Cybright diminui a expressão do gene responsável pela maturação dos melanossomas, a proteína pré-melanossoma PMEL 17 em -25%, reduzindo a síntese de melanina.

Inibição da síntese de melanina

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por matriz PCR.

Tirosinase é uma enzima que desempenha um papel crítico na biosíntese de melanina. Sua expressão é modulada por diferentes genes como o Dkk1 (Dickkopf WNT Signaling Pathway Inhibitor 1) proteína liberada pelos fibroblastos.



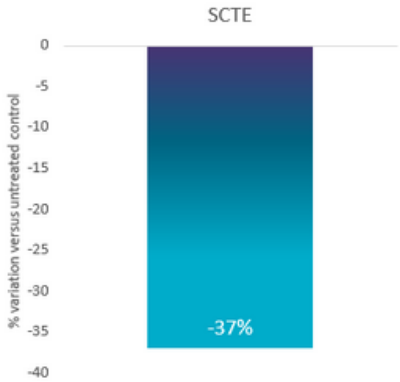
Cybright estimula a expressão do gene Dkk1 (+48%) cujo o papel é limitar a atividade da tirosinase.

Inibição da transferência de melanossomas

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por matriz PCR.

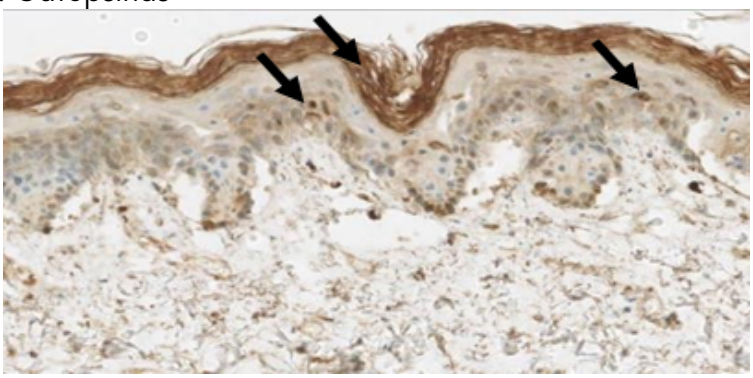
A enzima tríptica do estrato córneo (do ingles Stratum Corneum Tryptic-like Enzyme - SCTE) é fortemente expressa em queratinócitos. Ativa o fator PAR-2 envolvido na fagocitose (adsorção) dos melanosomas pelos queratinócitos.

Cybright limita a transferência de melanossomas através da redução da enzima SCTE (-37%)



Degradação de melanossomas

Novos alvos de clareamento: Catepsinas

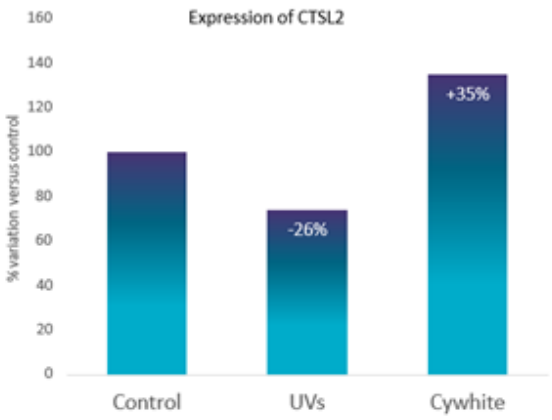


O papel das catepsinas na degradação dos melanossomas é cada vez mais estudado, principalmente as da c**atepsina L2 (CTSL2)**.
As catepsinas L2 são enzimas hidrolíticas envolvidas na diferenciação epidérmica. A expressão de **CTSL2** é claramente aumentada em peles claras cuja atividade de degradação dos melanossomas é maior que em peles escuras. Muitas publicações sugerem o papel principal da **catepsia L2** no processo de degradação dos melanossomas.

Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão de genes por matriz PCR.

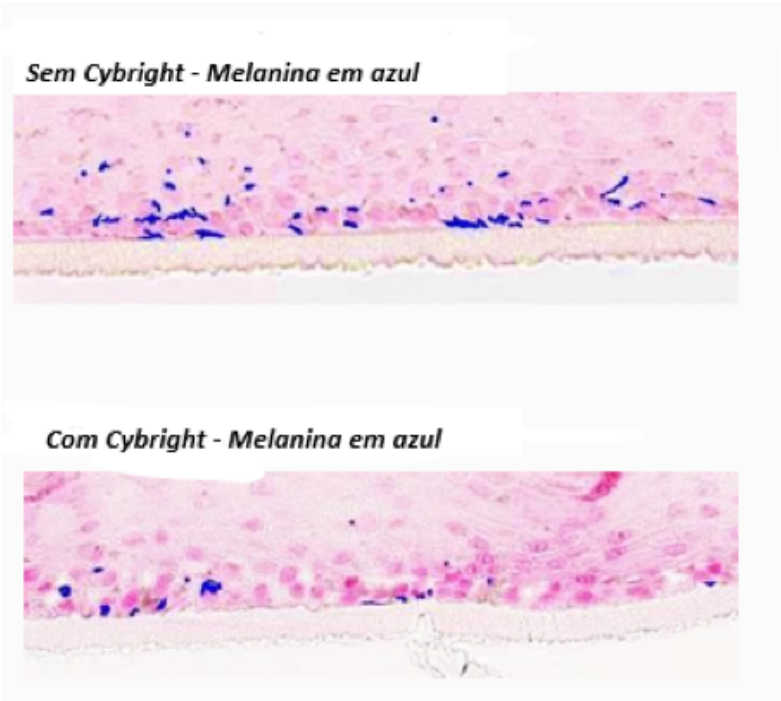
Pesquisas conduzidas pelo laboratório CODIF, mostram que a exposição aos raios UV resulta em uma redução de **-26% em CTSL2**

Cybright estimula a expressão de Catepsinas L2 (CTSL2) em +35%



Inibe a síntese de melanina

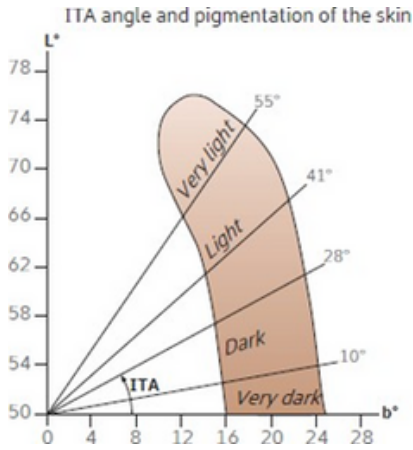
Atuando nos pontos-chave da atiação e síntese da melanina, mas também na degradação dos melanossomas (melanobreak), Cybright tem ação clareadora eficaz.
Protocolo: Utilização da epiderme humana reconstituída melanizada com aplicação tópica de Cybright 1% por 16 dias.
Parâmetros analisados: Expressão proteica por imunorotulagem.



Após 16 dias da aplicação tópica de Cybright diminui até 90% da quantidade de melanina na epiderme.

Teste in-vivo

Ação na homogeneidade da pigmentação



Protocolo: 2 grupos de 23 voluntários asiáticos (Bangkok - Tailândia)
Duas aplicações diárias em todo o rosto por 8 semanas.
Aplicação de um creme contando Cybright a 1% ou um placebo.

Parâmetros analisados
Pigmentação: Ângulo ITA de grau (cromaímetro)
Pigmentação: Homogeneidade (contraste da cor da pele)

A medição cromamétrica do ângulo ITA permite medir o grau de pigmentação. O ângulo ITA aumenta à medida que a pigmentação se torna mais clara.

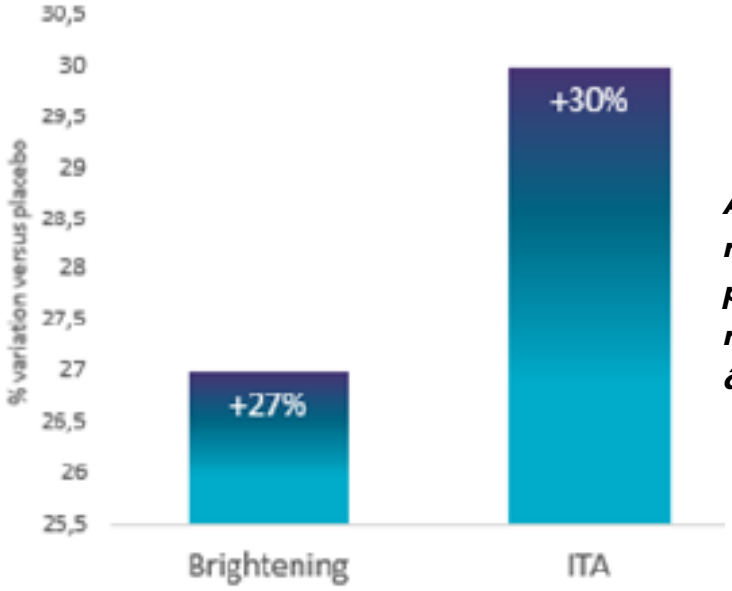
Após 8 semanas de tratamento, há em média um aumento de +7% em ângulo ATI versus placebo.

Cybright diminui a heterogeneidade cutânea. Depois de 4 semanas de uso, Cybright reduz em média -5% a pigmentação cutânea. Após 8 semanas, reduz em média 12% a pigmentação cutânea.

Resultado na redução de mancha escura.

Protocolo: 1 grupo de 16 voluntários asiáticos (Bangkok - Tailândia)
Duas aplicações diárias no antebraço por 1 semana.
Aplicação de um creme contando Cybright a 1% ou um placebo.
Padronização da exposição aos raios ultravioleta em D1, D2, D3 e D4.

Parâmetros analisados
Pigmentação: Ângulo ITA de grau (cromaímetro)
Pigmentação: Clareamento cutâneo



Após uma semana de tratamento, há uma média de aumento de +27% de brilho da pele, versus placebo e um aumento médio de +30% da ação clareadora em ângulo ITA, versus placebo.

Resultado da autoavaliação dos voluntários após 4 semanas de tratamento

- **83% acharam seu tom de pele mais uniforme;**
- **87% acharam seu tom de pele mais claro;**
- **87% acharam seu tom de pele mais luminoso.**

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INCI NAME: Glycerin (and) Water (and) Cystoseira tamariscifolia extract (and) Phenoxyethanol.
CONCENTRAÇÃO: 1% a 1,5%
Formular até no máximo 40°C

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

MATERIAL DO FABRICANTE: CODIF

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

MELANOBREAK

CYBRIGHT..... 1,5%
ALGOBRIGHT..... 2,5%
NEUROBRIGHT 1,5%
NUTRIBASE SÉRUM qsp..... 30 mL

Atua em diversos mecanismos de ação da hiperpigmentação, inclusive na pós-inflamatória. Gerencia a aparência de manchas existentes e previne a formação de novas, além de proporcionar um peeling enzimático resultando em uma pele mais iluminada e uniforme. Não é fotossensível, pode ser utilizada por todos os fototipos e durante o ano.

MELANINA- OFF

CYBRIGHT..... 1,5%
NEUROBRIGHT..... 1,5%
GEL BASE qsp..... 30 g

Clareia a pele e uniformiza as diferenças e tonalidades. É um clareador intensivo, indicado para pele opaca e irregular.

CLAREADOR URBANO

CYBRIGHT..... 1,5%
EPS BRIGHT..... 2,0%
NEUROBRIGHT 1,5%
GEL BASE qsp..... 30 g

Oferece multi ação clareadora combinando três potentes despigmentantes sendo capaz de reduzir as imperfeições causadas pela poluição, sol e também os sinais de envelhecimento da pele deixando a pele mais clara e iluminada.

SOFT PEELING

CYBRIGHT..... 1,5%
SKINPERF LWG..... 2,0%
ALGOBRIGHT 1,5%
GEL BASE qsp..... 30 g

Renovação celular através da esfoliação enzimática e química. Promove o clareamento e homogeneidade cutânea.

NUTRIWHITE

CYBRIGHT..... 1,5%
NEUROBRIGHT..... 1,5%
3M3 LIGHTERIS 3,0%
GEL BASE qsp..... 30 g

Atua em todas as etapas do processo de pigmentação da pele. Reduz o tamanho e o número de manchas, corrigindo a tonalidade da pele.

As formulações apresentadas foram manipuladas com os ativos exclusivos da Nutrifarm. Sendo assim, a Nutrifarm não se responsabiliza quanto a alterações que eventualmente possam ocorrer em função da troca de insumos. É necessário que a responsável pela manipulação do estabelecimento realize testes preliminares para a adaptação de uma nova fórmula, caso realize a troca dos ingredientes ativos sugeridos.

Nutrifarm
bem-viver sem medida